



วิชา COS2101

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 มกราคม 2567

เวลา 9.30 – 12.00 น.

ข้อสอบจำนวน 2 หน้ารวม 5 ข้อ

(NOTE: ทุกโปรแกรมที่มีการใช้ dynamic allocation เมื่อจบโปรแกรมต้อง free memory ที่ allocate ทั้งหมด)

1. จงเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแฟ้มชื่อ “mydata.txt” ซึ่งเป็นตัวเลข มาเก็บในโครงสร้างข้อมูลแบบ linked list โดยให้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย และนำข้อมูลใน linked list มาจัดเก็บลงในแฟ้ม “mydata.out” (30 คะแนน)

ตัวอย่างแฟ้ม mydata.txt	ตัวอย่าง linked list
5 30 10 50	

2. ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา COS2101 จำนวน 200 คน ซึ่งแต่ละคนมีข้อมูล คือ

- รหัสนักศึกษา (ID) จำนวน 8 ตัวอักษร (25 คะแนน)
- เพศชาย (Sex) 1= ชาย , 2 = หญิง
- คณะ (FAC) 1 = นิติศาสตร์ , 2 = วิทยาศาสตร์ , 3 = รัฐศาสตร์ , 4 = บริหารธุรกิจ
- อายุ (AGE) xx ปี

จงเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

2.1. แสดงหน้าจอ menu เพื่อให้ผู้ใช้เลือกทำกิจกรรมดังนี้

1. รับข้อมูลนักศึกษา
2. คำนวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามคณะ และอายุเฉลี่ยตามเพศชายและหญิง
3. ออกจากโปรแกรม

2.2 กรณีที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลนักศึกษาที่มี “รหัสนักศึกษา” ซ้ำกันให้แสดงข้อความ “data duplicate” และไม่การจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม

2.3. การเขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชัน (function) สำหรับรับข้อมูลนักศึกษา (getStudentInfo) และคำนวณอายุเฉลี่ย (AveAge)

3. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลของลงอะเรย์ขนาด N ตัวและหาค่ามากที่สุดของตัวเลขจำนวนเต็มที่ซ้ำกัน(ถ้ามีตัวเดียวถือว่าซ้ำกัน 1 ค่า) ตัวอย่างเช่น (25 คะแนน)

ตัวอย่างข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
10 1 1 7 7 3 5 1 5 2 4 3	จำนวนข้อมูลเข้า N = 10 ข้อมูลที่ป้อน จำนวนที่ซ้ำ 3
8 7 4 3 2 1 0 5 9 1	จำนวนข้อมูลเข้า N=8 ข้อมูลที่ป้อน จำนวนที่ซ้ำ 1
12 2 2 2 8 8 8 2 2 2 8 8 8 6	จำนวนข้อมูลเข้า N=12 ข้อมูลที่ป้อน จำนวนที่ซ้ำ 6

4. สูตรการคำนวณค่า Z มีดังนี้ (20 คะแนน)

$$Z = (\text{Avg} (A) + \text{Avg} (B) * \text{Avg} (C)) / (\text{Sum} (A) - \text{Sum} (B) + \text{Sum} (C))$$

โดย A , B , C เป็นอาเรย์ 1 มิติของเลขจำนวนเต็มขนาด N อิลิเมนต์ และ Z เป็นค่า floating point

- 4.1.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ void GetData (int X[],int N) เพื่อรับข้อมูลลงอาเรย์ X ขนาด N
- 4.2.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ float SUM(int X[] ,int N) เพื่อคำนวณค่าผลรวมของอาเรย์ X ขนาด N
- 4.3.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ float Avg (int X[], int N) เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของอาเรย์ X ขนาด N
- 4.4.จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูล N เพื่อนำมากำหนดจำนวนการจัดสรรพื้นที่หน่วยความจำให้กับตัวแปร A,B,C เพื่อนำคำนวณค่า Z โดยใช้บริการของฟังก์ชันข้อ 4.1 - 4.3 และใช้ฟังก์ชัน GetData() สำหรับรับข้อมูลให้ตัวแปร A,B,C

strcpy(char * d, char * s) char d1[10]; char *s1 = "ABCD" strcpy (d1, s1) -> d1 มีค่า "ABCD"	คำสั่ง copy ข้อมูลจาก s ไปยัง d
int strcmp(char * s1, char *s2) char s1[] = "1234" char s2[] = "123" strcmp(s1, s2) -> คืนค่า 1	คำสั่งเปรียบเทียบ string s1 และ s2 ฟังก์ชัน คืนค่า 0 กรณี s1 เท่ากับ s2 1 กรณี s1 มากกว่า s2 -1 กรณี s1 น้อยกว่า s2
FILE *fopen (char *fname , char *mode) mode = "rt" อ่านแฟ้มข้อมูล fname = "wt" สร้างแฟ้มข้อมูล fname	คำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล คืนค่า file pointer (FILE*) fname คือ ชื่อแฟ้มข้อมูล
fscanf(FILE *fp, char *format, arg) fscanf(fp, "%d", &x) อ่านข้อมูลจากแฟ้มลงตัวแปร integer x fscanf(fp, "%d %f %c", &x, &y, &c) อ่านข้อมูลจากแฟ้มลงตัวแปร integer x และ float y และ char c	คำสั่งอ่านแฟ้มข้อมูล
fclose(FILE *fp)	คำสั่งปิดแฟ้มข้อมูล
fprintf(FILE *fp, char *format, arg) fprintf(fp, "%d", x) เขียนข้อมูลตัวแปร integer x ลงแฟ้ม fprintf(fp, "%d %f", x, %f) เขียนข้อมูลตัวแปร integer x และ float y ลงแฟ้มแฟ้ม	คำสั่งเขียนแฟ้มข้อมูล
feof (FILE *fp)	ตรวจสอบว่าอ่านข้อมูลจบไฟล์หรือไม่ TRUE (1)-> กรณีจบ , FALSE(0) กรณีไม่จบ